

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6F nr. 3

$$f_n : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \frac{1}{nx^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx^2} = 0$$

$$\Rightarrow f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow 0 \text{ en } f_n \xrightarrow{p} f$$

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{nx^2} - 0 \right| = +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = +\infty$$

$$\Rightarrow f_n \not\xrightarrow{u} f$$

References